Ecole Nationale Polytechnique
d'Oran Maurice AUDIN

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
بوهران موريس أودان

Examen d'analyse numérique I (2025- 2026)

Exercice 1 : [10 points]

Soit $f(x) = \cos(x) - xe^x$

1. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution réelle α unique dans l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

On considère la suite définie par $x_{n+1} = g(x_n)$ avec $g(x) = \frac{\cos(x)}{e^x}$.

2. Montrer que l'algorithme de la méthode du point fixe ne converge pas vers α sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Qu'en est-il sur l'intervalle $[0.45, 0.6]$?
4. Quel est son ordre de convergence ?
5. Pour $x_0 = 0$, calculer les deux premières itérations par cette méthode avec quatre chiffres significatifs.
6. Quel est le nombre d'itérations suffisant n à effectuer par cette méthode pour obtenir une approximation de α à 10^{-6} prés.
7. Ecrire la suite itérative de Newton et vérifier les conditions de convergence vers α sur $[0.45, 0.6]$ de cette suite.
8. Calculer les deux premières itérations avec quatre chiffres significatifs.

Exercice 2:[10 points]

Soit le système linéaire $AX = b$ où $A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & -\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\beta & \alpha & 1 \end{pmatrix}$; $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $X^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Partie I :

1. Pour quelles valeurs de α, β la matrice A est inversible?
2. Donner la décomposition de la matrice A sous la forme LU (Doolittle) tout en précisant les valeurs de α, β pour lesquelles cette décomposition existe, puis résoudre le système $AX = b$.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante sur α, β pour que la matrice A admet une factorisation de Cholesky.

Partie II:

1. Ecrire les systèmes d'équations associés aux méthodes itératives de Jacobi et de Gauss Seidel.
2. Calculer la matrice d'itérations de Jacobi B_J, puis en déduire la condition nécessaire et suffisante sur α, β pour que cette méthode converge.
3. Calculer la matrice d'itérations de Gauss-Seidel, puis en déduire la condition nécessaire et suffisante sur α, β pour que cette méthode converge.
4. Calculer le nombre d'itérations de la méthode de Jacobi et de Gauss-Seidel pour que l'erreur commise soit inférieure à 10^{-2} (utiliser la norme $\| \quad \|_\infty$) . Conclure.

Bon Courage

Exercice 1 (10pts)

1) 1,5pts

a) L'existence de la solution dans l'intervalle $\left[\frac{\pi}{2}, 2\right]$.

Il suffit de vérifier les conditions du théorème des valeurs intermédiaires (T. V. I)

La fonctions f est la somme des fonctions définies et continues sur $\mathbb{R}$ et donc sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. **0.25**

$f(0) = 1$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}e^{\frac{\pi}{2}} \Rightarrow f(0).f\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$ **0.25**

D'après le théorème des valeurs intermédiaires $\exists \alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: $f(\alpha) = 0$ **0.25**

a) L'unicité de la solution :

La fonction f est dérivable sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et $f'(x) = -\sin(x) - e^x - x\,e^x < 0$, $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ **0.25**

$\Rightarrow f$ est décroissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. **0.25**

De a) et b), la solution α est unique dans $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. **0.25**

2) 1,5pts

Pour montrer que l'algorithme de la méthode du point fixe ne converge pas, nous allons commencer par vérifier la condition de contraction sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$?

On considère $g(x) = \frac{\cos(x)}{e^x}$

On a $g'(x) = -\dfrac{\sin(x) + \cos(x)}{e^x} < 0$, $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ **0.25**

Alors $|g'(x)| = -g'(x) = \frac{\sin(x)+\cos(x)}{e^x} = h(x)$; $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ **0.25**

$h'(x) = \frac{-2\sin(x)}{e^x} < 0$ $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ **0.25**

$\Rightarrow h(x) = -g'(x)$ est strictement décroissante **0.25**

Par conséquent : $\max\limits_{x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]} |g'(x)| = \max\limits_{x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]} -g'(x) = \max\limits_{x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]} h(x) = h(0) = 1$ **0.25**

La condition de contraction $\max\limits_{x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]} |g'(x)| < 1$ n'est pas vérifiée sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Donc l'algorithme de la méthode du point fixe ne converge pas vers α sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. **0.25**

3) 2,5pts sur l'intervalle [0.45 , 0.6]

a) $g \in C^1[0.45, 0.6]$, (car c'est la composée de fonctions de $C^1[0.45, 0.6]$) **0.25**

b) Stabilité :

g est continue, strictement décroissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ donc sur [0.45 , 0.6] **0.25**

on a $g(0{,}45) = 0.5741$; $g(0.6) = 0.4528$ **0.5**

d'où $g([0.45, 0.6]) = [g(0.6), g(0.45)] = [0.4528,\ 0.5741] \subset [0.45, 0.6]$. **0.25**

Alors g est stable sur [0.45 , 0.6], **0.25**

c) g est contractante

il faut vérifier si $\max_{x\in[0.45,0.6]} |g'(x)| = k < 1 \ , \quad \forall x \in [0.45, 0.6]$

D'après la question précédente (N°2)

$\max_{x\in[0.45,0.6]} |g'(x)| = \max_{x\in[0.45,0.6]} -g'(x) = \max_{x\in[0.45,0.6]} h(x) = h(0.45) = 0.85 = K < 1$ **0.25**

la fonction g est donc contractante sur $[0.45, 0.6]$. **0.25**

D'après le théorème du point fixe, l'itération $x_{n+1} = g(x_n)$ converge vers l'unique point fixe de g dans $[0.45, 0.6]$ **0.25**

et comme $g(x) = x \Leftrightarrow \frac{\cos(x)}{e^x} = x \Leftrightarrow \cos(x) - xe^x = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0, \quad \forall x \in [0.45, 0.6]$.

l'algorithme de la méthode du point fixe converge vers α racine de f sur $[0.45, 0.6]$ **0.25**

4) 0, 5pts

$g'(x) = -\frac{\sin(x)+\cos(x)}{e^x} \neq 0 \quad \forall x \in [0.45, 0.6]$ d'où $g'(\alpha) \neq 0$

Il en d'écoule que l'ordre de convergence de la suite est 1

5) 0, 5pts

Pour $x_0 = 0$, $x_1 = g(0) = 1{,}000$ $x_2 = g(1) = 0.1987$

6) 0,5pts

On a $|x_n - \alpha| \leq \frac{K^n}{1-K}|x_1 - x_0| \leq \epsilon \Rightarrow n \geq \frac{\ln\frac{(1-K)\epsilon}{|x_1-x_0|}}{\ln K}$ **0.25**

→ $K = 0.85$, $\epsilon = 10^{-6}$ $x_0 = 0$; $x_1 = 1.000$

$n \geq 96{,}7$, $n \in \mathbb{N}^*$ $\Rightarrow n = 97$ **0.25**

7) 2,5pts La suite itérative de Newton :

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, & \forall n \in \mathbb{N} \\ x_0 = 0.6 \end{cases}$$ **0.5**

avec $f(x_n) = \cos(x_n) - x_n e^{x_n}$ et $f'(x_n) = -\sin(x_n) - e^{x_n}(1 + x_n)$ **0.25**

Les conditions d'application de la méthode de Newton pour la fonction $f(x)$ *sur* $[0.45, 0.6]$ sont :

→ $f(x) = \cos(x) - xe^x \in C^2([0.45, 0.6])$ (la composée de fonctions de $C^2([0.45, 0.6])$ **0.25**

→ $f(0.45) = 0.1947$, $f(0.6) = -0.2679 \Rightarrow f(0.45).f(0.6) < 0$ **0.5**

→ $f'(x) = -\sin(x) - e^x(1 + x) < 0$, $\forall x \in [0.45, 0.6]$ (D'après la question1) **0.25**

→ $f''(x) = -(\cos(x) - e^x(2 + x)) < 0 \quad \forall x \in [0.45, 0.6]$. **0.25**

→ *Pour* $x_0 = 0.6$ *choisi*, $f(0.6).f''(0.6) > 0$. **0.25**

Les conditions étant vérifiées, la suite de Newton converge vers l'unique racine α de $f(x) = 0$ **0.25**

8) 0, 5pts

Pour $x_0 = 0.6$, $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 0.5230$; **0.25**

$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0.5178$ **0.25**

Exercice 2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & -\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\beta & \alpha & 1 \end{pmatrix} \text{ avec } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Partie I

1)

A est inversible ssi $\det A \neq 0$

On a $\det A = 1 - \beta^2$ alors $\det A \neq 0 \Leftrightarrow \beta \neq \pm 1$ et $\forall \alpha \in \mathbb{R}$

Ainsi la matrice A est inversible si et seulement si $\beta \in \mathbb{R} - \{\pm 1\}$ et $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ **(0.25)**

2)

A admet une décomposition LU si et seulement si tous ses mineurs principaux sont non nuls.

$\Delta_1 = 1 \neq 0$, $\Delta_2 = det\begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$

et $\Delta_3 = \det A \neq 0$ ssi $\beta \neq \pm 1$ et $\forall \alpha \in \mathbb{R}$

Ainsi la matrice A admet une décomposition LU *ssi* $\beta \in \mathbb{R} - \{\pm 1\}$ et $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ **(0. 5)**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & -\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\beta & \alpha & 1 \end{pmatrix} = LU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & l_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}$$

par identification on trouve :

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\beta & \alpha(1+\beta) & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & -\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\beta^2 \end{pmatrix}$$

(0.25) **(0.25)**

Résolution du système $AX = b \Leftrightarrow LUX = b \Leftrightarrow \begin{cases} LY = b & (1) \\ UX = Y & (2) \end{cases}$ **(0.25)**

$$LY = b \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\beta & \alpha(1+\beta) & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = 1, \\ y_2 = 1 \\ y_3 = (1-\alpha)(1+\beta) \end{cases} \quad \textbf{(0.25)}$$

$$UX = Y \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & \alpha & -\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\beta^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ (1-\alpha)(1+\beta) \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 = \frac{(1-\alpha)}{(1-\beta)} \\ \Rightarrow x_2 = 1 \\ \Rightarrow x_1 = \frac{(1-\alpha)}{(1-\beta)} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{(1-\alpha)}{(1-\beta)} \\ 1 \\ \frac{(1-\alpha)}{(1-\beta)} \end{pmatrix} \quad \textbf{(0. 5)}$$

---

3)

La matrice réelle A admet une factorisation de Cholesky si elle est symétrique et définie positive.

Or A est symétrique ($A^T = A$) pour $\alpha = 0$, $\forall \beta \in \mathbb{R}$. **(0. 25)**

A est définie positive si et seulement si tous ses mineurs principaux sont strictement positifs. **(0.25)**

$\Delta_1 = 1 > 0$, $\Delta_2 = det\begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 > 0$ **(0.25)**

et $\Delta_3 = \det A > 0$ ssi $\beta \in]-1, 1[$ et $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ **(0.25)**

La matrice réelle A admet une factorisation de Cholesky si et seulement si $\alpha = 0$ et $\beta \in]-1, 1[$ **(0.25)**

3

(1

Partie II

1. $AX = b \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + \alpha x_2 - \beta x_3 = 1 \\ 0x_1 + x_2 + 0x_3 = 1 \\ -\beta x_1 + \alpha x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$

Système d'équations associé à la méthode de Jacobi :

$$\begin{cases} x_1^{(n+1)} = 1 - \alpha x_2^{(n)} + \beta x_3^{(n)} \\ x_2^{(n+1)} = 1 \\ x_3^{(n+1)} = 1 + \beta x_1^{(n)} - \alpha x_2^{(n)} \end{cases} \Leftrightarrow S1 \begin{cases} x_1^{(n+1)} = -\alpha x_2^{(n)} + \beta x_3^{(n)} + 1 \\ x_2^{(n+1)} = 1 \\ x_3^{(n+1)} = \beta x_1^{(n)} - \alpha x_2^{(n)} + 1 \end{cases} \quad (0.25)$$

Système d'équations associé à la méthode de Gauss Seidel :

$$\begin{cases} x_1^{(n+1)} = -\alpha x_2^{(n)} + \beta x_3^{(n)} + 1 \\ x_2^{(n+1)} = 1 \\ x_3^{(n+1)} = \beta x_1^{(n+1)} - \alpha x_2^{(n+1)} + 1 \end{cases} (0.25) \Leftrightarrow \begin{cases} x_1^{(n+1)} = -\alpha x_2^{(n)} + \beta x_3^{(n)} + 1 \\ x_2^{(n+1)} = 1 \\ x_3^{(n+1)} = \beta\left(-\alpha x_2^{(n)} + \beta x_3^{(n)} + 1\right) - \alpha + 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow S2 \begin{cases} x_1^{(n+1)} = -\alpha x_2^{(n)} + \beta x_3^{(n)} + 1 \\ x_2^{(n+1)} = 1 \\ x_3^{(n+1)} = -\alpha\beta x_2^{(n)} + \beta^2 x_3^{(n)} + 1 + \beta - \alpha \end{cases} \quad (0.25)$$

2. La matrice d'itération de Jacobi :

La matrice d'itération de Jacobi vérifie $X^{(n+1)} = B_J X^{(n)} + C$

d'après le système S1 on obtient $B_J = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha & \beta \\ 0 & 0 & 0 \\ \beta & -\alpha & 0 \end{pmatrix}$ **0.5**

La condition nécessaire et suffisante sur α, β pour que la méthode itérative de Jacobi converge est que le rayon spectral de B_J que l'on note par $\varrho(B_J)$ soit inferieur à 1 $(\varrho(B_J) < 1)$.

On a $\det(B_J - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & -\alpha & \beta \\ 0 & -\lambda & 0 \\ \beta & -\alpha & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda^2 - \beta^2)$

$$\det(B_J - \lambda I) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, (0.25) \quad \lambda_2 = \beta, (0.25) \quad \lambda_3 = -\beta (0.25)$$

Alors $\varrho(B_J) = \max(0, |-\beta|, |\beta|) = |\beta|$ **(0.25)**

par suite $\varrho(B_J) < 1$ si $|\beta| < 1$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ ie pour $\beta \in]-1, 1[$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ **(0.25)**

3. La matrice d'itération de Gauss-Seidel:

La matrice d'itération de Gauss-Seidel vérifie $X^{(n+1)} = B_{GS} X^{(n)} + C$

d'après le système S2 on obtient

$$B_{GS} = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha & \beta \\ 0 & -\alpha\beta & \beta^2 \\ 0 & -\alpha\beta^2 & \beta^3 \end{pmatrix} \quad \textbf{0.5}$$

La condition nécessaire et suffisante sur α, β pour que la méthode itérative de Gauss-Seidel converge est que le rayon spectral de B_{GS} que l'on note par $\varrho(B_{GS})$ soit inferieur à 1 $(\varrho(B_{GS}) < 1)$.

On a $\det(B_{GS} - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & -\alpha & \beta \\ 0 & -\alpha\beta - \lambda & 0 \\ 0 & -\alpha\beta^2 & \beta^2 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda^2(\lambda - \beta^2)$

$$\det(B_{GS} - \lambda I) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0, (0.25) \quad \lambda_3 = \beta^2 (0.25)$$

$\varrho(B_{GS}) = \max(0, 0, |\beta^2|) = |\beta^2|$ (0.25)

par suite $\varrho(B_{GS}) < 1$ pour $\beta \in]-1, 1[$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ **(0.25)**

4